科研 PPT Agent
V1-V14 总实验报告

实验线、技术边界、逐轮结果与交付索引
2026-10-13 | 面向 2026-10-14 汇报

工程目标：让课题组用户给论文或已有PPT后，获得可编辑、来源可追溯、能真实渲染并可靠修改的成果；在合格任务上降低实际总成本。

当前结论

生成、真实预览、局部修改与成熟模板试用已打通；复杂科研内容的准确性和投影可读性仍是主要交付缺口。RSI已完成受限工具/选择程序生成、独立认证和新任务继承调用，但尚未证明复杂科研PPT生成在相同合格质量下稳定净降本。

最可靠的证据	观察	边界
V3 E4 等价风格任务	请求 8 → 7；token 39,758 → 35,891	内容/渲染等价；简单纯文字幂等任务
V10 明确标题修改	两项合计请求 17 → 0；token 212,606 → 0	确定性工程入口；不是RSI或完整生成
V14 新论文先导	RSI请求 38 → 30；代理费用 -11.27%	真正旁路1次；三组科学/视觉原稿未合格

本报告不是14套同条件评测的排行榜。V3/V4与V2累计记录重叠；不同轮的页数、任务、提示、工具和恢复条件不同。所有美元为预算代理估费，实付、人工修订和维护金额仍未知。原始失败与辅助稿分开保留，不追改历史成绩。

1 / 数据集与真实任务

各轮使用公开真实论文、真实DeepSeek API和实际工具链，但题面主要由开发方自拟，属于工程试用；尚非独立用户的前瞻验收。训练、认证、模型评测与零模型开发诊断分别记录。

阶段	任务类型	证据与比较边界
V1-V4	Attention基础；多论文整合、单论文生成、已有PPT变风格、新论文更新旧PPT	V2与V3各为五题×三组；五题不是仓库18合成题，18题仅无模型底座诊断
V5-V8	QLoRA/RAG/RLHF；Self-Consistency；MobileNetV2、ConvNeXt/ResNet；FA2/Mistral/Mixtral	加入设计策略、工具生成、重启与局部修订；保持候选失败和恢复费用
V9-V12	PiSSA/LoftQ/DoRA明确编辑与生成；VeRA科研页型及原生工作流	工程与生成任务分别报告；已有稿重排不冒充从论文生成
V13-V14	VeRA成品模板新稿、Prefix与BitFit4页；独立DoRA部署认证	继承候选只读选择程序；V14一题三组先导，不是统计稳定性验证

V14统一条件

BitFit原始PDF（9页，arXiv:2106.10199v5）从头生成4页中文科研介绍，含封面、机制、完整原表1、GLUE口径与局限。三组源文件/原表图字节、任务、模板集合、提示、八工具、模型和上限相同；分别采用普通调度、手写选择规则与继承RSI程序。

DeepSeek官方 deepseek-flash；思考/压缩off；每组$1.50、40步、5000输出token上限；付费串行。论文先在本机下载再上传，所有测试、模型、解析与渲染均在服务器进行。原表为完整位图，不称原生可编辑表格。

先审质量，再算费用

统一检查完整页数、科学数值/单位/实验条件、V/T与引用归属、图件完整性、notes、可编辑正文与真实渲染。机械通过只证明包/内容/字形的一部分；本轮额外逐项AI辅助审阅发现三个原稿均有明确错误。没有独立人类盲评，不宣称质量等价或审美胜出。

2 / 实验线与技术理论

交付线

V1最小MCP → V2多论文/图件 → V3-V4样式与图件修复 → V6-V8版本/重启/局部恢复 → V9完整内容与可见字形 → V10明确编辑 → V11科研页型 → V12真实原生编译 → V13五套成品素材 → V14容量反馈、草稿patch与部署预检。

优化线

V1-V3来源句柄参数边 → V5模型布局参数 → V6模型生成目录工具与新参数边 → V7-V8失败候选/选页边 → V9暂停没有自然分支证据的扩张 → V13模型生成有界批读程序并认证 → V14继承、重新认证部署、增加同规则B1对照。

层	实际职责	不可夸大的主张
LLM / DeepSeek	论文理解、选材、叙事、解释、科学内容；候选提案/代码生成	没有蒸馏科学判断；关闭思考不等于省去请求
Code / MCP	解析、来源/版本守卫、版式、编译、真实渲染、明确字段修改	脚本、缓存、模板、组合工具是工程能力，本身不是RSI
Graph / Motif	正常轨迹+schema编译参数依赖，执行适用读链并核验回执	成熟证据多为短pin → read；不是任意条件DAG已上线
Code RSI	模型候选 → 受限编译 → 独立功能/反例认证 → 新任务调用	写出代码/通过认证不等于获得净收益；范围/oracle有人工设计
更强RSI	新结构改变下一轮发现/候选/验证/选择，并实际继承	目前证明部分程序继承，尚未证明学习机制自我改进

结构层先运行，遇到来源变更、证据不足、权限/版本漂移或工具失败则回交模型。科学主张、图意解释与不同实验条件的比较仍由语义层和科研作者负责，不能用固定关键词替代。

3 / 逐轮结果比较与技术新增

下列成本只用于各轮内部观察，不跨轮排序。请求为实际上游请求；token含缓存输入；费用是代理估费。B0为普通链、B1为确定性人工方案、Motif为已有图结构、RSI为模型提案/生成的认证结构。

V1 | Attention Is All You Need单论文 → 6页中文科研PPT

新增：PDF/PPTX MCP最小链路；可编辑PPTX与notes；来源读取Motif；容量提示修复与真实API账本

组别	真实请求	总token	代理USD
baseline_retry	8	66,983	0.007445
execute	8	79,038	0.007234

结果：1次真实旁路被额外读取/轨迹抵消，整任务请求8 → 8，token增加；不支持稳定降本

质量：6页/36文字块/6notes结构检查通过；无独立科学/视觉验收

RSI：模型准入流程存在，但未有新优化收益证据

V2 | 五个PPT任务：3篇 → 15页、2篇 → 8页、1篇 → 6页、旧6页改风格、旧PPT+新论文 → 10页；不是18合成题

新增：1-8输入/1-30页；原生表格与bar/line图表；原论文图件；真实LO → PDF → PNG交付；pin_source → read_source正常轨迹编译及独立认证；普通build_delivery组合脚本

组别	真实请求	总token	代理USD
A_baseline_R1	89	2,768,158	0.132809
B_composed_R1	97	3,401,530	0.175874
C_motif_R1	65	1,975,644	0.123842

结果：C比A请求减少26.97%、token减少28.63%、代理费减少6.75%；少一成品且内容/质量不同，不支持质量约束净收益

质量：原稿120页辅助审查，10运行需修订/4未见重大问题/1无成品；未盲评

RSI：准入提案最后回到基础规则；未有规则优化证据，没有生成新工具

V3 | V2同五题修复后第二cohort，5题×3组；不与R1合成同配置重复实验

新增：RGBA白底合成；PDF遮罩/近纯色过滤；按图注几何抽完整图；高步数及预算守护；成品逐页等价核验

组别	真实请求	总token	代理USD
A_baseline_R2	104	4,073,257	0.181262
B_composed_R2	90	2,777,868	0.151764
C_motif_R2	71	1,947,029	0.109505

结果：C比A请求-31.73%、token-52.20%、代理费-39.59%，但A E2失败且内容不同。仅E4狭窄等价任务支持请求8 → 7、token-9.73%、费用-13.14%的局部调度收益

质量：原稿127页辅助审查，10运行需修订/4未见重大问题/1无成品；未盲评

RSI：未新增RSI；相对A/C聚合请求差33次不能全归因5次verified旁路

V4 | 已有15页稿受限样式转换、notes/媒体/图表保留、两套15页最终辅助修订交付

新增：标题/已知装饰色/表头对比度修复；几何及媒体/嵌入图表保护；PDF/PNG交付SHA守卫

没有公平baseline/RSI生成对照。V4为工程修复与辅助稿，没有独立付费矩阵。

结果：提升工程保持和交付可靠性，没有新的付费公平降本对照

质量：两份最终15页稿经明确辅助修订，真实MCP/渲染通过；不替换矩阵原稿成功/费用，未盲评

RSI：无新学得结构；基础准入3次持久硬限制是工程守护

V5 | RAG、QLoRA、RLHF/DPO等五题三组，设计Skill与受限布局RSI；另P1/P2反馈pilot及F1精修

新增：吸收harness-anything内容/渲染分离等设计原则（未运行WPS引擎）；takeaway与原生process；模型提出七字段布局策略；历史真实计划回放/独立机械认证/版本锁/失败回退

组别	真实请求	总token	代理USD
baseline_same_skill	96	3,281,023	0.182436
motif_same_skill	103	4,461,354	0.227095
motif_layout_rsi_same_skill	81	2,958,970	0.165130

结果：RSI组比普通组请求-15.63%、token-9.82%、代理费-9.49%；单Motif反而+7.29%/+35.97%/+24.48%。内容/重试不同，未证明同质量RSI净收益

质量：15稿138页中14需修订；pilot6稿45页中5需修订；F1未见重大问题但3小问题；均非盲评

RSI：布局参数策略真实提案晋级；训练图面积+18.10%、独立机械+21.53%，新矩阵7次布局回退；不是新工具或Graph发现

V6 | Self-Consistency新论文6页初稿+只修第6页；四组目录准备对照

新增：同MCP会话局部修订/非目标页OOXML保护；DeepSeek真实生成read_pinned_figure_catalog TypeScript；受限AST/tsc/Node/真实PDF功能独立认证；交错轨迹witnessed参数边编译

组别	真实请求	总token	代理USD
baseline	15	358,623	0.017947
manual	21	638,699	0.033633
generated	23	719,734	0.027523
generated_motif	18	515,894	0.025211

结果：生成工具 → 生成工具+Motif请求23 → 18、token-28.32%、费-8.40%；相对普通baseline仍请求+20%、token+43.85%、费用+40.48%。1旁路不能解释5次净差

质量：11稿66页；四组最终稿均需事实修订；7份最终稿辅助核对6需修订，非盲评

RSI：受限工具生成/独立认证/新任务调用成功，另学得目录参数边并实际旁路1请求；范围与oracle由开发端固定，非完全自主发现

V7 | MobileNetV2及ConvNeXt+ResNet两题，初稿 → MCP重启 → 末页修订；新摘录工具尝试

新增：版本/权限/依赖绑定checkpoint；同job跨MCP重启恢复；持久局部修订；来源边重新编译认证

组别	真实请求	总token	代理USD
baseline_two_tasks	49	1,185,381	0.068310
source_motif_two_tasks	76	2,682,129	0.135886

结果：请求+55.10%、token+126.27%、费+98.93%，E2原失败+恢复抵消局部旁路；不支持总体降本

质量：14稿74页；4评测修订稿AI审查仍需修订/大修；独立盲评未完成

RSI：9新工具候选未晋级，保留AST/功能/反例失败，不替代为手写成功；旧来源拓扑重学习，不是新Graph拓扑

V8 | FlashAttention-2六页、Mistral+Mixtral八页；初稿+重启末页修订三组

新增：TS有限render_delivery/revise_delivery；模型明确选页投影；新pin_deck_pages → read_pinned_deck_pages Motif；来源/稿件/选页版本守卫

组别	真实请求	总token	代理USD
A_baseline	44	888,355	0.066312
B_composed	47	937,339	0.062148
C_motif	50	1,151,375	0.078624

结果：C/A请求+13.64%、token+29.61%、费用+18.57%；B/A费-6.28%但质量未合格。E2修订确实跳过2请求，无法代替整任务净收益

质量：18稿120页；6最终评测稿42页均需修订，原图截断/数值错归/实验口径遗漏；未盲评

RSI：选页参数边真实学习/独立认证/新任务旁路；6新代码工具均未晋级；generated_motif字段不是新工具成功

V9 | PiSSA/LoftQ四页新稿+明确第2页标题修订；完整功能/RSI审计及新服务器部署

新增：完整文字/图表/数值/图字节/notes验收；可见CJK字形与GID0检查；静态字体与隔离部署；内容寻址缓存诊断；有界条件Graph协议默认off

没有公平baseline/RSI生成对照。V9全部7模型阶段：84请求 / 1,660,377 token / $0.09686606。

结果：审计与工程修复成功；真实轨迹无自然两分支覆盖，停止条件Graph提案/认证/alpha，不编造新RSI收益

质量：新字形/渲染通过，局部非目标页保持；科研实验条件/表头/图注与推论仍需修订；未盲评

RSI：候选0、证书0、新条件执行0、verified0；不是V9只审计无模型，也不是完成新RSI

V10 | 相同PiSSA/LoftQ明确标题编辑正常Harness vs直接确定性入口；另DoRA6页新生成

新增：直接明确编辑入口；权限预览/SHA/CAS/完整plan/非目标页保护；自动有限排版；来源辅助修订

组别	真实请求	总token	代理USD
harness_explicit_edit_two_tasks	17	212,606	0.011766
direct_explicit_edit_two_tasks	0	0	0.000000

结果：对这两项明确字段编辑省去全部17模型请求及212606token；真实工程局部收益，不是完整生成降本或新增RSI

质量：明确编辑机械等价；最终三稿14页来源/视觉辅助修订，未独立科学/审美人评

RSI：无新增RSI，手写确定性入口优于无必要的语义调度

V11 | PiSSA/LoftQ/DoRA同内容重排及VeRA6页真实从头生成

新增：吸收Academic/PPTMaster学术设计原则，仍我方PptxGenJS；evidence-focus/result-summary/method-map页型；原图最小面积与可见来源栏守卫；单页/非目标页保持

没有公平baseline/RSI生成对照。V11 VeRA真实新稿：20请求 / 684,296 token / $0.04603277。

结果：有可编辑科研页型与展示工程改进，没有同质量VeRA新生成baseline，不算生成节省率

质量：真实渲染/机械内容通过，原图更大；DoRA一非目标页199像素字体分片漂移；VeRA经来源辅助修订，非盲评

RSI：本轮无新RSI候选/认证/启用；设计Skill吸收不算RSI

V12 | 同一VeRA PDF从头生成6页，真实试用Academic PPT Master和PPTMaster原生工作流

新增：真正运行上游checker/finalizer/SVG → DrawingML compiler；自由全画布SVG+原生可编辑文字/形状；五工具TS MCP；设计锁/版本/活动图件安全守卫

组别	真实请求	总token	代理USD
academic_workflow	64	7,621,581	0.288490
pptmaster_workflow	93	11,718,897	0.318428

结果：突破有限版式但恢复成本大；与V11题面/流程不同，不以20 → 64/93计算公平成本；两工作流同源，非两个独立引擎

质量：两个6页最终机械通过，均含辅助来源/视觉反馈和明确编辑；原图位图，原生table/chart/OMML=0；非盲评

RSI：无新RSI；上游工具集成属于工程

V13 | VeRA两套8页Warm/Blue真实模板新稿；Prefix4页普通链与生成只读选择程序启用先导

新增：五套成熟成品素材/28页型/21原字节图标/依赖索引；模板slot绑定与SHA守卫；七工具TS MCP原生编译；真实轨迹约束的max4批次只读生成程序；作者链/有界AST lowering/独立功能认证/部署守卫

组别	真实请求	总token	代理USD
prefix_baseline	27	772,253	0.034263
prefix_rsi_adapter_v7	39	1,953,900	0.076564

结果：生成程序在新任务真实读4页并verified跳过1请求；端到端请求+44.44%、token+153.01%、费用+123.46%，额外学习/部署更无净收益

质量：VeRA最终两稿机械pass但重复卡片/小字/密集页；Prefix baseline WebNLG列错配，RSI原交付失败后明确辅助公式修订；均非盲评

RSI：模型候选06有界lowering后训练/独立功能认证并新任务执行；max4范围人工规定，非正式Motif IR、非全自主结构发现、无B1同规则对照

V14 | BitFit4页中文真实生成，B0普通链/B1同规则手写选择/B3继承认证程序

新增：一次反馈全部容量问题；带摘要和依赖scope的局部patch草稿；不静默截断科学内容；28页型真实预检和已通过模板白名单；真实八工具部署重新认证；B1同规则脚本控制

组别	真实请求	总token	代理USD
B0_baseline	38	1,458,532	0.040564
B1_script	35	1,745,930	0.045139
B3_inherited_rsi	30	1,223,075	0.035992

结果：新运行RSI比B0请求-21.05%、token-16.14%、代理费-11.27%、阶段时间-31.00%；B1更贵。实际verified旁路只1请求，不能将8差额全归因。质量不等价且失败/学习成本应计，不能称合格端到端净降本

质量：三组机械pass但科学原稿均不合格：三组LN1漏残差+x，另有数值/引用归属错误；B0/B1 p4重叠、RSI p1/p2重复/黏连。未独立盲评

RSI：继承V13候选06，非本轮重新发现/生成；部署认证与真实新任务收益须分别报告

4 / V14费用、恢复与全部运行

运行	请求	未命中 / 命中 / 输出token	代理USD	结果
bitfit-b0-01	0	0 0 0	0.000000	未交付
bitfit-b0-02	40	61,897 1,603,840 14,386	0.045455	未交付
bitfit-b0-03	38	65,315 1,382,656 10,561	0.040564	原稿机械通过
bitfit-b1-03	35	62,537 1,669,760 13,633	0.045139	原稿机械通过
bitfit-rsi-03	30	53,795 1,158,528 10,752	0.035992	原稿机械通过

修复后三组合计：103请求、4,427,537 token、$0.12169496。加共同部署缺图标失败后，本轮全部5次尝试：143请求、6,107,660 token、$0.16715028。零凭证首启0请求；两次零模型部署诊断失败没有API费用，但CPU/人工仍未知。缺图标失败属于共同部署缺陷，单列，不只加在baseline行制造优势。

匹配组	容量失败	patch尝试/成功	导出尝试	verified旁路
baseline	6	11/5	3	0
script	11	14/5	3	1
rsi	10	11/3	1	1

RSI组本次请求少21.05%、总token少16.14%、代理费用少11.27%；B1虽少3次请求，费用却增加11.28%。两种结构各verified 1次，其余差额不能全部归因于旁路。内容与修订路径不同，一题无重复，不能给统计显著或稳定收益。

5 / RSI如何生效，学习成本如何计算

本轮没有再生成新工具，继承的是V13模型候选06的有界派生程序。适用条件为第一次成功save_plan后，尚未write/revise/patch；最多选4个未读页面，只执行read_page。源码/来源/模板/schema/提示/运行状态守卫全部通过后，真实读回执与后置状态一致才记1次跳过模型请求。任何写入或失败均停止这次旁路。

V14将七工具变成八工具，因此重新做实际Harness装配、独立DoRA状态与反例认证，不沿用旧部署摘要。B1在同一守卫下用手写相同规则，是必要的普通工程对照；本次不足以证明生成程序比同规则脚本稳定更好。

投入/效果	已记录数值	归因
V13纯候选发现	47请求 / $0.150820872	历史学习投入；失败候选也计
V13两次部署失败	57请求 / $0.090900588	历史部署失败投入
已知额外历史投入	$0.241721460	不含可能与正常交付重叠的训练任务；CPU/人工未知
V14新任务边际费用	B0 $0.04056362；RSI $0.03599209	单次观察差$0.00457153；质量未合格，不能据此算回本
V14辅助审阅修订	0新增DeepSeek请求；CPU/审阅时间未知	不是新任务、RSI自主修复或原run合格

累计净收益 = Σ(合格baseline成本 - 合格结构成本) - 发现/生成/认证/部署投入。只有统一质量通过、重复任务差额稳定为正时，才估计投入摊销与盈亏平衡点。继承成本既不能每轮重复全计，也不能消失，应按明确使用次数分摊。当前回本点未知。

更强RSI的下一步应是：从真实恢复轨迹中识别可执行的适用条件，独立验证，继承到新任务；若新结构还能改善下一轮候选选择/验证，再讨论学习闭环。不要把模板规则、简单缓存或批量工具调用重新命名为RSI。

6 / 交付质量、Skill与工程边界

能力	已实现/证据	尚缺
输入与来源	PDF/PPTX、来源页码、固定字节、notes；多论文生成任务已有真实运行	复杂已有PPT对象全面理解不稳定；公式/引用/图注抽取不完整
编辑与交付	正文原生可编辑；局部页/版本守卫；真实PPTX/PDF/PNG	原图内部不可编辑；任意复杂外部PPT无损编辑未验证
设计来源	V12真实运行Academic/PPTMaster；V13五套28页型成品素材；MIT/commit保留	两工作流同源；模板有适用边界；默认JSON后端尚未切换
V14预检与恢复	28页型机械探针26通过，2失败禁用；完整容量反馈、草稿patch、项目图标安装	短诊断不能认证任意实际内容；tspan视觉重叠与科学主张未自动拦住
RSI	V6真实工具生成闭环；V13/V14认证只读程序新任务调用	全自主发现、正式条件Graph及同质量净收益仍未证明

harness-anything只读参考过WPS链路，本轮没有调用其引擎，不能把自写renderer的问题归因于它。真正执行的上游为Academic PPT Master与PPTMaster的checker/finalizer/compiler，成品素材来自ppt-master-examples。设计规范/模板吸收和执行上游是工程整合，不是大模型直接在Codex中调用Skill，也不是RSI本身。

V14原稿反例

B0/B1第4页底部文字重叠；三组LN1讲稿都漏了残差+x；B1将81.8错归Guo；RSI将带†/‡的Full-FT引用行概括为本文实测。原表图均完整，仍不能抵消正文/讲稿错误。机械pass必须与科学及视觉评审分开。

辅助稿另存reviewed-bitfit-rsi-05：改了重复槽、残差公式、全量微调参数口径、V/T及引用归属；原表第3页SVG字节完全保留，重新真实导出。AI辅助全页检查已做，独立人评仍缺；原三组绩效不被辅助稿覆盖。

下一步

P0：将模板相邻tspan的固定位置冲突变成导出前拒绝，数字-标签及引用行归属显式结构化；保留科学条件。P1：优先明确编辑、重复解析与局部恢复的普通工程。P2：仅在真实轨迹频繁出现且普通脚本不能充分覆盖的恢复分支上尝试学习候选，先1-2新任务；完成合格评审再扩矩阵。

证据索引与复现边界

逐轮公开记录在docs/experiments/；V3/V4在v2累计报告，历史PDF版本索引在research-ppt-reports/README.md。每轮配置以原manifest为准，不用今天版本重解释。V14预检SHA：1f76d04d7028d0b362f771fce2ca5eb1dced9666389d5955f64bb15d8bc5453a；部署manifest SHA：37167379faa21b0211815c9499a9977e1edb2af49e506199a57733a54dbabb3f。原日志、schema、源码摘要、全部调用及失败记录留在私有证据区。

7 / PPT结果存放清单

以下根路径为 H:/DeepSeekHarness/.local/research-ppt/。路径已在本机确认存在。38个历史与V14原稿的完整路径已收录在同目录CSV/Markdown清单；另列1个V14辅助稿，不混原始绩效。

V1

execute原稿
jobs/5dd89cb401f44bfbbeb52166e96cd013/outputs/ef81181d8718480f9be67f73f58ca9a2/presentation.pptx

重试baseline的独立展示路径尚未定位，不能伪造配对。

V2

R1 E4 baseline
v2-deliverables/matrix/r1-review/19af49855a9140c0afc983141d03521b/presentation.pptx

R1 E4 motif
v2-deliverables/matrix/r1-review/a2083a1a2cf54a5084737e009d1bd702/presentation.pptx

V3

R2 E4 baseline（等价对照）
v2-deliverables/paired-r2/E4/E4-baseline.pptx

R2 E4 motif（等价对照）
v2-deliverables/paired-r2/E4/E4-motif.pptx

V4

最终辅助academic15页
v2-deliverables/final-decks/academic/research-ppt-15slides-academic.pptx

最终辅助lab15页
v2-deliverables/final-decks/lab/research-ppt-15slides-lab.pptx

V5

原矩阵T02 QLoRA baseline
v5-deliverables/original-matrix/decks/T02/steps_baseline/delivery-01/presentation.pptx

原矩阵T02 QLoRA motif+RSI
v5-deliverables/original-matrix/decks/T02/motif_rsi/delivery-01/presentation.pptx

V6

Self-Consistency baseline最终修订稿
v6-deliverables/reviewed/decks/eval-baseline/baseline/revision/presentation.pptx

Self-Consistency生成工具+Motif最终修订稿
v6-deliverables/reviewed/decks/eval-generated_motif/generated_motif/revision/presentation.pptx

V7

E1 MobileNetV2 baseline修订
v7-delivery-rsi-20261011/deliverables-05/decks/E1-mobile/baseline/revision/1/presentation.pptx

E1 MobileNetV2 Motif修订
v7-delivery-rsi-20261011/deliverables-05/decks/E1-mobile/source_motif/revision/1/presentation.pptx

V8

FlashAttention2 baseline修订
v8c-delivery-recovery-20261011/comparison/FlashAttention2-baseline.pptx

FlashAttention2 motif修订
v8c-delivery-recovery-20261011/comparison/FlashAttention2-motif.pptx

V9

PiSSA正确初稿标签
v9-quality-20261012/review-decks-02/pissa-initial.pptx

PiSSA明确标题修订
v9-quality-20261012/review-decks-02/pissa-page2-revised.pptx

V10

PiSSA正常Harness明确编辑产物
v10-product-20261012/comparison-verified-01/pissa/harness.pptx

PiSSA最终工程稿（含后续辅助措辞，非原等价对照）
v10-product-20261012/deliverables-02/PISSA-V10.pptx

V11

PiSSA V10同内容展示基线
research-ppt-v11-scientific-design-20261012/deliverables-04/PISSA-BASELINE.pptx

PiSSA V11同内容重排
research-ppt-v11-scientific-design-20261012/deliverables-04/PISSA-V11.pptx

V12

Academic原生VeRA最终辅助稿
research-ppt-v12-native-design-20261012/deliverables-native-20261012T091728Z/academic-native-VeRA/presentation.pptx

PPTMaster原生VeRA最终辅助稿
research-ppt-v12-native-design-20261012/deliverables-native-20261012T091728Z/pptmaster-native-VeRA/presentation.pptx

V13

VeRA Warm final03
research-ppt-v13-template-library-20261012/deliverables-01/vera-warm-final-03/presentation.pptx

VeRA Blue final03
research-ppt-v13-template-library-20261012/deliverables-01/vera-blue-final-03/presentation.pptx

V14

BitFit B0原稿，机械pass但第4页重叠
research-ppt-v14-recovery-20261013/audit-b0-03/bitfit-b0-03/delivery/presentation.pptx

BitFit B1人工脚本原稿，未独立质量合格
research-ppt-v14-recovery-20261013/audit-b1-03/bitfit-b1-03/delivery/presentation.pptx

BitFit继承RSI原稿，机械pass但第1/2页字形重复
research-ppt-v14-recovery-20261013/audit-rsi-03/bitfit-rsi-03/delivery/presentation.pptx

V14辅助审阅稿
research-ppt-v14-recovery-20261013/reviewed-bitfit-rsi-05/project/exports/attempt-01/presentation.pptx

分支状态：仅补缺的V12/V13设计与报告已中文commit 4008d2d 并推送feature/research-ppt-agent，无PR；V14源码/报告还在工作区及私有证据。原日志、凭证与论文不上Git。

8 / V14 / 普通链原稿（科学/视觉未合格）

下图为真实LibreOffice渲染的全部4页缩略图。打开对应PPT/PDF检查投影大小；缩略图只作索引，不作为独立审美认证。

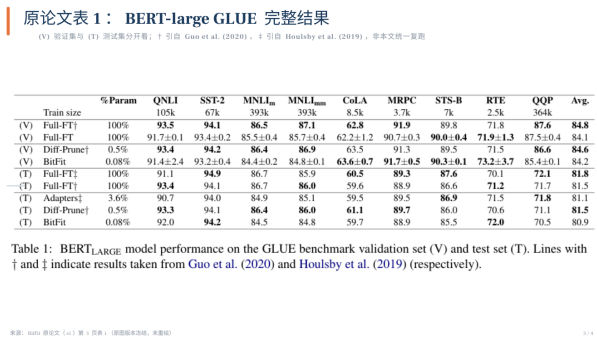
第1页



第2页



第3页



第4页



38 / 1,458,532 / $0.040564

原稿问题和原成本保留；不使用辅助修订后的图替换。

8 / V14 / 手写规则原稿（科学/视觉未合格）

下图为真实LibreOffice渲染的全部4页缩略图。打开对应PPT/PDF检查投影大小；缩略图只作索引，不作为独立审美认证。

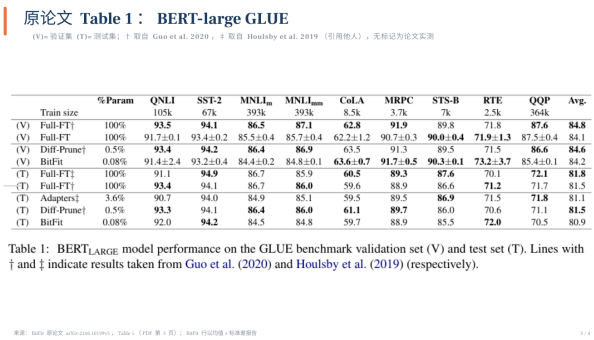
第1页



第2页



第3页



		%Param	QNLI	SST-2	$MNLI_m$	$MNLI_{mm}$	CoLA	MRPC	STS-B	RTE	QQP	Avg.
	Train size		105k	67k	393k	393k	8.5k	3.7k	7k	2.5k	364k	
(V)	Full-FT†	100%	**93.5**	**94.1**	**86.5**	**87.1**	**62.8**	**91.9**	89.8	71.8	**87.6**	**84.8**
(V)	Full-FT	100%	91.7±0.1	93.4±0.2	85.5±0.4	85.7±0.4	62.2±1.2	90.7±0.3	**90.0±0.4**	**71.9±1.3**	87.5±0.4	84.1
(V)	Diff-Prune†	0.5%	**93.4**	**94.2**	**86.4**	**86.9**	63.5	91.3	89.5	71.5	**86.6**	**84.6**
(V)	BitFit	0.08%	91.4±2.4	93.2±0.4	84.4±0.2	84.8±0.1	**63.6±0.7**	**91.7±0.5**	**90.3±0.1**	**73.2±3.7**	85.4±0.1	84.2
(T)	Full-FT‡	100%	91.1	**94.9**	86.7	85.9	**60.5**	**89.3**	**87.6**	70.1	**72.1**	**81.8**
(T)	Full-FT†	100%	**93.4**	94.1	86.7	**86.0**	59.6	88.9	86.6	**71.2**	71.7	81.5
(T)	Adapters‡	3.6%	90.7	94.0	84.9	85.1	59.5	89.5	**86.9**	71.5	**71.8**	81.1
(T)	Diff-Prune†	0.5%	**93.3**	94.1	**86.4**	**86.0**	**61.1**	**89.7**	86.0	70.6	71.1	**81.5**
(T)	BitFit	0.08%	92.0	**94.2**	84.5	84.8	59.7	88.9	85.5	**72.0**	70.5	80.9

第4页



35 / 1,745,930 / $0.045139

原稿问题和原成本保留；不使用辅助修订后的图替换。

8 / V14 / 继承RSI原稿（科学内容未合格）

下图为真实LibreOffice渲染的全部4页缩略图。打开对应PPT/PDF检查投影大小；缩略图只作索引，不作为独立审美认证。

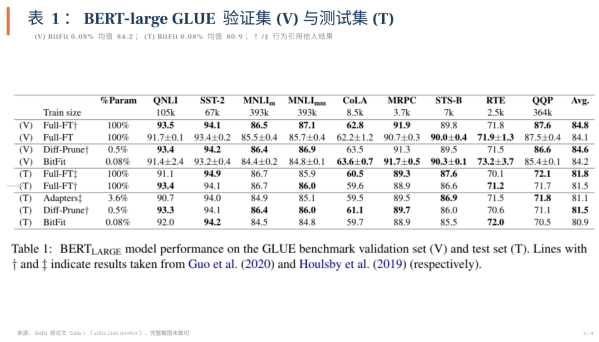
第1页



第2页



第3页



		%Param	QNLI	SST-2	$MNLI_m$	$MNLI_{mm}$	CoLA	MRPC	STS-B	RTE	QQP	Avg.
	Train size		105k	67k	393k	393k	8.5k	3.7k	7k	2.5k	364k	
(V)	Full-FT†	100%	**93.5**	**94.1**	**86.5**	**87.1**	**62.8**	**91.9**	89.8	71.8	**87.6**	**84.8**
(V)	Full-FT	100%	91.7±0.1	93.4±0.2	85.5±0.4	85.7±0.4	62.2±1.2	90.7±0.3	**90.0±0.4**	**71.9±1.3**	87.5±0.4	84.1
(V)	Diff-Prune†	0.5%	**93.4**	**94.2**	**86.4**	**86.9**	63.5	91.3	89.5	71.5	**86.6**	**84.6**
(V)	BitFit	0.08%	91.4±2.4	93.2±0.4	84.4±0.2	84.8±0.1	**63.6±0.7**	**91.7±0.5**	**90.3±0.1**	**73.2±3.7**	85.4±0.1	84.2
(T)	Full-FT‡	100%	91.1	**94.9**	86.7	85.9	**60.5**	**89.3**	**87.6**	70.1	**72.1**	**81.8**
(T)	Full-FT†	100%	**93.4**	94.1	86.7	**86.0**	59.6	88.9	86.6	**71.2**	71.7	81.5
(T)	Adapters‡	3.6%	90.7	94.0	84.9	85.1	59.5	89.5	**86.9**	71.5	**71.8**	81.1
(T)	Diff-Prune†	0.5%	**93.3**	94.1	**86.4**	**86.0**	**61.1**	**89.7**	86.0	70.6	71.1	**81.5**
(T)	BitFit	0.08%	92.0	**94.2**	84.5	84.8	59.7	88.9	85.5	**72.0**	70.5	80.9

第4页



30 / 1,223,075 / $0.035992

原稿问题和原成本保留；不使用辅助修订后的图替换。

8 / V14 / 明确辅助审阅修订稿（不计RSI自主成绩）

下图为真实LibreOffice渲染的全部4页缩略图。打开对应PPT/PDF检查投影大小；缩略图只作索引，不作为独立审美认证。

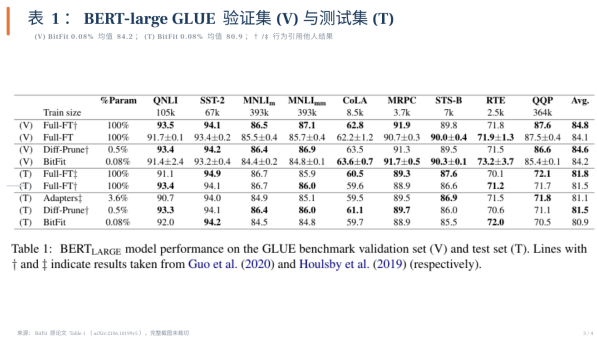
第1页



第2页



第3页



		%Param	QNLI	SST-2	MNLI$_m$	MNLI$_{mm}$	CoLA	MRPC	STS-B	RTE	QQP	Avg.
	Train size		105k	67k	393k	393k	8.5k	3.7k	7k	2.5k	364k	
(V)	Full-FT†	100%	**93.5**	**94.1**	**86.5**	**87.1**	**62.8**	**91.9**	89.8	71.8	**87.6**	**84.8**
(V)	Full-FT	100%	91.7±0.1	93.4±0.2	85.5±0.4	85.7±0.4	62.2±1.2	90.7±0.3	**90.0±0.4**	**71.9±1.3**	87.5±0.4	84.1
(V)	Diff-Prune†	0.5%	**93.4**	**94.2**	**86.4**	**86.9**	63.5	91.3	89.5	71.5	**86.6**	**84.6**
(V)	BitFit	0.08%	91.4±2.4	93.2±0.4	84.4±0.2	84.8±0.1	**63.6±0.7**	**91.7±0.5**	**90.3±0.1**	**73.2±3.7**	85.4±0.1	84.2
(T)	Full-FT‡	100%	91.1	**94.9**	86.7	85.9	**60.5**	**89.3**	**87.6**	70.1	**72.1**	**81.8**
(T)	Full-FT†	100%	**93.4**	94.1	86.7	**86.0**	59.6	88.9	86.6	**71.2**	71.7	81.5
(T)	Adapters‡	3.6%	90.7	94.0	84.9	85.1	59.5	89.5	**86.9**	71.5	**71.8**	81.1
(T)	Diff-Prune†	0.5%	**93.3**	94.1	**86.4**	**86.0**	**61.1**	**89.7**	86.0	70.6	71.1	**81.5**
(T)	BitFit	0.08%	92.0	**94.2**	84.5	84.8	59.7	88.9	85.5	**72.0**	70.5	80.9

第4页



新增DeepSeek请求0；审阅/CPU费用未知。初次辅助04有容量失败，05缩短非科学标签后成功；失败同样保留。

9 / 明天汇报的五分钟讲稿

我们做的是一个科研PPT Agent工程项目，目标是课题组同学给论文或已有PPT后，能拿到可编辑、可追溯、可以真实预览和继续修改的成果，同时减少不必要的大模型调度。我们把问题分成两层：模型负责理解论文、选材、叙事和解释实验；工具负责解析文件、绑定来源、版式生成、渲染验收和指定页面修改。只有执行证据支持的结构，才尝试绕过整次模型请求。

目前一共推进到V14，但不是14套互相可比的大规模实验。V1是最小真实链路；V2和V3分别是五个任务乘三组的两批运行，V4是工程修复与辅助交付，和V2-V4累计报告存在重叠。五题不是仓库18题里的五题，18题只是无模型底座开发诊断，不能代表科研PPT质量。

最初我们学习到的是固定来源后读取的短参数链。它可以可靠省掉抄写句柄和决定读取的一次模型请求，但不会代替论文理解。V3中一份已经是学术风格的纯文字PPT，两组文档内容和全部页面图像一致，请求8次降到7次，token约降9.7%。这证明局部调度优化真实生效，但这个任务很简单，不能外推复杂科研生成。

随后V5让模型根据真实布局反馈提出参数策略，经过独立机械认证，新任务中原图可以更大。V6进一步让DeepSeek真正写一个TypeScript图件目录工具，完成真实PDF训练、独立认证、新任务调用，并从正常参数流学得新目录Motif。这是我们最完整的一次受限工具RSI闭环。但我们没有把它包装成总体降本：相对只用生成工具有下降，相对普通baseline仍更贵，四组都还需要科学内容修订。

V7和V8补了跨工具重启恢复和局部修订，也学习了选页读取边。局部请求旁路仍有效，整任务却可能因为原图截断、计划错误、反复读取和恢复而更贵。失败候选全部保留，没有改验证器把工具强行放行。V9审计还发现可见中文字形与科学条件的缺口，并且自然轨迹没有足够条件分支，所以停止了没有依据的条件Graph扩张。

工程转向后，V10把明确标题修改直接交给程序，两项同输入同修改、结果逐页相同的任务，共17次模型请求变为0。这不是RSI，而是更实用的确定性入口。V11增加科研原图、结果和方法页型；V12真正运行成熟项目的自由SVG原生编译链，突破旧版式但也带来大量修稿。V13因此增加五套成熟成品素材和28个页型，再让模型生成有界只读批次选择程序。程序在新任务上经核验跳过一次请求，完整任务仍因容量和公式恢复失败而比baseline贵。

V14就是针对这些具体反例补工程能力：一次反馈全部容量错误，保存有版本摘要的失败草稿，只patch指定文字槽；先真实预检模板和依赖，缺图标不能留到付费任务里才发现。我们继承V13已认证程序，再加入同规则手写脚本作B1对照，三组在BitFit四页新任务上真实串行运行。新RSI运行是30次请求，普通链38次，观察到token少16.1%、代理费用少11.3%，但实际确认旁路只有一次，其余差别不能都归因于RSI。三组LN1讲稿均漏残差+x，并有数值和引用归属错误，科学原稿均不合格；普通稿有重叠，RSI稿有字形重复，所以不能宣布合格净降本；前置失败40次请求也计入总账。

我们的结论是：科研内容和漂亮交付仍是主要瓶颈，局部结构旁路已经有真实执行证据；成熟工具、模板和明确编辑能提供实际工程收益。下一步先修正确认的渲染和科学错误，保持完整失败成本，再用一两个新任务验证同质量边际收益和学习摊销。RSI必须服务可用交付，不能只靠工具数量、token局部下降或单次演示来证明价值。